

Sistema Hospitalario Integrado

Actividad integradora de arquitectura federada y persistencia

Módulo ASII-10 — Expediente médico electrónico base

Estudiante	Maryori Rachael Fajardo Paredes
GitHub	maryorifajardo14
Correo	mfajardop1@miumg.edu.gt
Módulo asignado	ASII-10 — Expediente médico electrónico base
Rama	feature/asii-10-expediente-medico-electronico-base-maryorifajardo14
Repositorio	github.com/compilations-teams/sistema-hospitalario-integrado-SistenasII-2026
Fecha	21 de agosto de 2026

1. Enlaces de evaluación

Elemento	Enlace / referencia
Pull Request (modo borrador)	[PEGAR AQUÍ EL ENLACE AL PULL REQUEST UNA VEZ ABIERTO EN GITHUB]
Commit evaluado	06f3cda7cb0a0a61b99ff499188cee79ceb7cd9f — "docs(asii-10): evidencia, declaracion de IA, borrador de PR y enlace desde el indice del modulo" [Actualizar si se agregan commits nuevos después de correr la validación]
Rama	feature/asii-10-expediente-medico-electronico-base-maryorifajardo14
Carpeta de evidencia en el repositorio	docs/modulos/mod10/ (especificación, ADR, diagramas, evidencia, declaración de IA)

2. Introducción

Este informe documenta la entrega de la Actividad integradora de arquitectura federada y persistencia correspondiente al módulo **ASII-10 — Expediente médico electrónico base**, dentro del proyecto final del Sistema Hospitalario Integrado (SHI). El módulo resuelve una necesidad puntual dentro de la arquitectura híbrida CENTRAL/HOSPITAL definida para el proyecto: dar a cada paciente un contenedor longitudinal único —el expediente médico— sobre el cual los demás módulos clínicos (notas SOAP, alergias, signos vitales, prescripciones, laboratorio) puedan anclar su información, y controlar quién tiene autorización para abrirlo y consultarlo.

La entrega es una **vertical mínima funcional**: apertura del expediente por parte de un rol administrativo (Recepcionista), consulta longitudinal autorizada por un rol clínico (Médico/Enfermera/Admin), autorización aislada como regla de dominio, migraciones PostgreSQL reversibles y una bitácora local de accesos. Se integra al repositorio común del curso sin sustituirlo ni crear un proyecto paralelo, y sin tocar migraciones ni código de los módulos de otros compañeros salvo un ajuste mínimo, documentado y justificado.

3. Análisis

3.1 Actores y casos de uso

El módulo reconoce tres actores: la **Recepcionista**, que abre el expediente una sola vez por paciente (UC-10-01); el **Médico** (extendido en esta entrega a Enfermera y Admin como roles de solo lectura), que consulta el historial longitudinal (UC-10-02); y el **Sistema de Seguridad**, que valida la autorización antes de cualquiera de las dos operaciones (UC-10-03), materializado en el código como `MedicalRecordAuthorizationChecker`.

3.2 Regla central del módulo

La actividad exige una regla central explícita: *"Existe un expediente longitudinal por paciente; cada entrada conserva autor y fecha; la consulta exige autorización válida."* Esto se tradujo en tres reglas de negocio verificables en código y en pruebas:

- **RN-10-01** — un paciente solo puede tener un expediente (aplicada en `OpenMedicalRecordAction` y reforzada por la restricción `unique(patient_id)` ya existente en la tabla).
- **RN-10-02** — toda apertura conserva autor (`opened_by` , columna agregada en esta entrega) y fecha (`opened_at`); toda consulta se registra en la bitácora `medical_record_access_logs` .
- **RN-10-03** — ningún usuario sin rol autorizado puede abrir ni consultar el expediente, decidido en `MedicalRecordAuthorizationChecker` sin depender de HTTP ni de Eloquent.

3.3 Alcance

Quedaron explícitamente fuera de esta entrega: la gestión de usuarios/roles/tenants, el registro y búsqueda de pacientes, y todo el contenido clínico especializado (notas SOAP, alergias, signos vitales, prescripciones, laboratorio), que pertenecen a otros módulos del mismo HIS y solo se anclan al expediente que este módulo abre. Tampoco existe ninguna entidad CENTRAL en este módulo: es 100% propiedad de HOSPITAL (ver sección 4).

4. Decisiones de arquitectura

El detalle completo está en `docs/modulos/mod10/ADR-001-arquitectura.md` ; se resume aquí lo esencial.

4.1 Propiedad de datos (CENTRAL / HOSPITAL)

Todo lo que gestiona ASII-10 — `medical_records` y la nueva `medical_record_access_logs` — es propiedad exclusiva de HOSPITAL. No hay ninguna entidad CENTRAL involucrada ni sincronización con la base CENTRAL: el módulo se resuelve enteramente con transacciones locales, por lo que no tiene comportamiento especial ante una desconexión de CENTRAL (nunca la consulta).

4.2 Patrón Repository

Se definió el puerto `MedicalRecordRepository` orientado al lenguaje del caso de uso (`existsForPatient` , `findByPatientId` , `nextRecordNumber` , `create`), no un CRUD genérico. Tiene dos adaptadores: `EloquentMedicalRecordRepository` (PostgreSQL/Eloquent, usado en producción) e `InMemoryMedicalRecordRepository` (doble de prueba usado por las pruebas de aplicación). El mismo patrón se replicó para `MedicalRecordAuditLogger` y `PatientExistenceChecker` .

4.3 Capas y dependencias

Presentation (`MedicalRecordController`) depende de Application (`OpenMedicalRecordAction` , `ViewMedicalRecordAction`), que depende únicamente de abstracciones del Domain (`MedicalRecordRepository` , `MedicalRecordAuditLogger` , `PatientExistenceChecker` ,

`MedicalRecordAuthorizationChecker`). Infrastructure implementa esas abstracciones contra Eloquent/PostgreSQL. El dominio no tiene ninguna dependencia de HTTP, controladores, modelos Eloquent ni SQL.

4.4 PostgreSQL y migraciones

Se agregaron dos migraciones aditivas, sin modificar ninguna columna existente ni afectar a otros módulos:

Migración	Qué hace	Justificación
<code>..._add_opened_by_to_medical_records_table</code>	Agrega <code>opened_by</code> (FK nullable a <code>users</code>) a la tabla compartida <code>medical_records</code> .	La regla central exige conservar el autor de la apertura; la tabla solo tenía la fecha.
<code>..._create_medical_record_access_logs_table</code>	Tabla nueva, propiedad exclusiva de ASII-10, con índices por <code>tenant/paciente/fecha</code> y por <code>acción/resultado</code> .	Bitácora local de aperturas y consultas (RN-10-02); base para una futura integración con ASII-22 (gobernanza) vía <code>outbox/event_id</code> , no implementada en este MVP.

No se habilitó pgvector: el expediente base no requiere búsqueda semántica ni embeddings; esa necesidad es exclusiva de la variante RAG/CAG de otro compañero del curso.

4.5 Transacciones y riesgos conocidos

La apertura del expediente ejecuta, dentro de una única transacción de base de datos, la verificación de no-duplicado, la generación del número correlativo, la creación del registro y el registro en bitácora. Se documentó como riesgo conocido una posible colisión del número correlativo bajo alta concurrencia entre distintos pacientes del mismo tenant, mitigada parcialmente con `lockForUpdate()` y, como red de seguridad adicional, por la restricción única de `patient_id` ya existente en la tabla.

5. Evidencia

El detalle completo, con instrucciones exactas para reproducirlo, está en `docs/modulos/mod10/EVIDENCIA.md` . Resumen:

5.1 Estructura entregada

41 archivos nuevos o modificados: especificación, ADR, 5 diagramas UML, capas Domain/Application/Infrastructure/Presentation completas para el flujo de apertura y consulta, 2 migraciones PostgreSQL reversibles, y 12 pruebas automatizadas repartidas en dominio, aplicación (con dobles de prueba) e integración HTTP+DB.

5.2 Cobertura de pruebas frente a la evidencia mínima pedida

Evidencia mínima exigida	Dónde se cubre
Apertura duplicada	OpenMedicalRecordActionTest::test_rechaza_apertura_duplicada_para_el_mismo_paciente , MedicalRecordApiTest::test_rechaza_apertura_duplicada_para_el_mismo_paciente
Consulta autorizada	ViewMedicalRecordActionTest::test_consulta_autorizada_retorna_el_expediente , MedicalRecordApiTest::test_recepcionista_abre_expediente_y_medico_lo_consulta
Acceso denegado	MedicalRecordAuthorizationCheckerTest (4 casos), MedicalRecordApiTest::test_deniega_consulta_a_usuario_sin_rol_autorizado , MedicalRecordApiTest::test_rechaza_consulta_sin_token

5.3 Validación de ejecución

Nota de transparencia: el código se preparó con apoyo de Claude Code en un entorno donde PHP estaba bloqueado por una directiva de aplicaciones de Windows y no había Composer ni PostgreSQL disponibles; por eso la ejecución real de `php artisan migrate:fresh --seed` y `php artisan test` se completó de forma manual por la estudiante, fuera de ese entorno, antes de abrir el Pull Request. La salida real se documentó en `EVIDENCIA.md`.

```
[PEGAR AQUÍ LA SALIDA REAL DE:
php -v
php artisan --version
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan test
git status --short
git log --oneline --decorate --graph -n 20
git worktree list
- tal como quedaron documentados en docs/modulos/mod10/EVIDENCIA.md, sección 2]
```

5.4 Historial de commits

11 commits sustantivos y ordenados sobre el punto de partida ya publicado en `origin`, siguiendo el flujo Domain → Application → Infraestructure → Presentation → Pruebas → Evidencia, cada uno revisable de forma independiente (ver `EVIDENCIA.md`, sección 4, para el listado completo con hashes).

6. Conclusión

La entrega deja funcionando el flujo vertical mínimo exigido para ASII-10: apertura y consulta autorizada del expediente longitudinal, con separación estricta de capas, patrón Repository con doble de prueba, migraciones PostgreSQL reversibles y trazabilidad completa entre especificación, diagramas, código y pruebas. Las decisiones de propiedad de datos (100% HOSPITAL) y de no sincronización con CENTRAL se

justifican porque el alcance del módulo —contenedor base del expediente— no requiere ningún dato ni flujo administrado por CENTRAL. La principal limitación reconocida es la validación de ejecución, que debió completarse en un entorno distinto al usado para redactar el código por restricciones locales de esa máquina; queda documentada con honestidad en `EVIDENCIA.md` y resuelta antes de la entrega final del Pull Request. Como trabajo futuro queda la integración real de la bitácora local con la auditoría transversal de ASII-22 y la evaluación de estrategias para evitar colisiones del número correlativo bajo alta concurrencia.

7. Bibliografía

- Universidad Mariano Gálvez. *Actividad integradora de arquitectura federada y persistencia — Análisis de Sistemas II, Módulo I*. 2026.
- Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation — Row Security Policies y Full Text Search*. <https://www.postgresql.org/docs/current/>
- pgvector. *Vector similarity search for PostgreSQL*. <https://github.com/pgvector/pgvector>
- OWASP GenAI Security Project. *Prompt Injection*. <https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/>
- Git Documentation. *git-worktree*. <https://git-scm.com/docs/git-worktree>
- GitHub Docs. *About pull requests*. <https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests>
- MVP Cluster. *Principios SOLID de diseño de software*. <https://mvpcluster.com/disenio-de-software-2/> (fuente usada en la Semana 2 del módulo, `docs/module-10/semana-2-rf-rnf-solid.md`).
- Documentación propia del repositorio: `docs/modulos/mod10/ESPECIFICACION.md`, `ADR-001-arquitectura.md`, `diagramas/` y `EVIDENCIA.md`.